

KC桌面——外资精译

Bernstein：内存涨价高峰已过，但真正的拐点比市场想的更远

本月度追踪报告（在此处下载数据集）汇总了TrendForce/DRAMeXchange发布的合约/现货价格数据，并将其与我们的模型及读者预期进行比较。

DRAM：6月合约价格环比进一步上涨，表明26年第二季度传统DRAM合约价格环比上涨74%。

现货价格：继5月复苏后，DRAM现货价格在6月进一步上涨。PC DRAM现货价格环比反弹5.6%-11.5%，而服务器DRAM环比上涨6.1%-26.4%。值得注意的是，过去一个月服务器DDR5现货价格尤为强劲，但我们预计其成交量太小，不足以产生影响。

合约价格：6月DRAM合约价格较5月进一步上涨，表明26年第二季度价格较26年第一季度高出74%，其中PC上涨49%，服务器上涨67%，移动端约80%，消费类约85%。值得注意的是，预计价格涨幅将在26年第三季度节奏变化。在长期协议方面，供应商大多已与美国云服务提供商完成谈判。TrendForce观察到，其他供应商的长期协议价格上限可能更高，但美光可能接近其26年第二季度水平，因为美光更倾向于更长的合约期限。与中国云服务提供商的谈判将持续到26年第三季度。

NAND：晶圆合约价格仅环比小幅上涨，但26年第二季度整体NAND价格上涨将受到SSD和移动NAND的支撑。

现货价格：与DRAM现货价格不同，NAND晶圆现货价格在5月稳定后，6月进一步下跌3%-4%，尽管晶圆仅占NAND市场的一小部分。

合约价格：晶圆合约价格仅环比上涨0.3%-3.7%，但得益于移动NAND和SSD约70%-80%的价格上涨以及晶圆约24%-29%的涨幅，26年第二季度整体NAND合约价格预计仍将较26年第一季度上涨约60%。与DRAM价格类似，NAND价格预计也将继续上涨，但进入26年第三季度后涨幅将收窄。

总之，DRAM和NAND合约价格均环比温和上涨，仍表明26年第二季度价格将大幅上涨。服务器需求持续吸收供应商分配的增量供应，而由于提前购买，消费领域的需求破坏程度低于预期。现货价格似乎也在企稳。尽管如此，我们仍认为消费领域的需求破坏最终会发生，且进入26年第三季度后价格涨幅应会显著收窄。长期协议可以降低回调的影响，我们预计随着更多长期协议的签署，这些协议将更加清晰。我们预测内存价格将逐渐见顶，并从27年下半年开始至28年逐步正常化。详见《全球内存：内存也成为AI的负担？》和《内存：新的内存长期。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级
MU、SNDK的盈利预测为调整后每股收益；MU、SNDK的估值为调整后市盈率

来源：彭博、Bernstein估计和分析。

观察提示：公司情况更新

三星电子：我们给予三星电子跑赢大盘评级。

SK海力士：我们给予SK海力士跑赢大盘评级。

美光：我们给予美光跑赢大盘评级。

铠侠：我们给予铠侠跑输大盘评级。

闪迪：我们给予SNDK跑赢大盘评级。

详情：公司情况更新

TrendForce（发布内存市场研究并维护DRAMeXchange以追踪内存现货市场）已发布涵盖不同应用的2026年6月DRAM和NAND合约价格（数据集可在内存价格追踪器下载）。我们从每个细分市场选择主流产品，对其应用不同权重以得出行业平均价格变化。SSD和HBM不在样本中，但将额外考虑，以便我们将整体平均售价与我们的预测进行比较。现货价格存在噪音，但我们也会总结一些现货价格数据，因为它可以作为合约价格的领先指标。请随时查阅我们最新的市场回顾，并通过以下链接下载我们的行业和公司模型。

- CoWoS/HBM模型
- DRAM行业模型
- NAND行业模型
- 三星电子模型
- SK海力士模型
- 美光模型
- 铠侠模型
- 闪迪模型

6月合约价格较5月进一步上涨，表明26年第二季度传统DRAM平均售价将较26年第一季度高出74%。

现货价格：公司情况更新

- PC DRAM：PC DRAM芯片现货价格在6月进一步上涨，DDR4和DDR5分别环比上涨5.6%和11.5%（图表1、图表3、图表4、图表5、图表6）。分销商此前已出售部分库存，导致现货价格有所回调。然而，由此释放的供应似乎已被消化，因此现货价格企稳并在6月进一步上涨。
- 服务器DRAM：服务器DRAM模组现货价格环比上涨6.1%-26.4%，其中DDR5尤为强劲（图表1、图表11、图表12）。与PC DRAM芯片现货价格类似，服务器DRAM模组现货价格此前曾有所下跌，但在过去两个月已企稳并进一步上涨。整体现货价格仍远高于合约价格，尤其是DDR5模组，因此仍表明市场供应短缺。鉴于AI需求保持强劲，我们认为现货价格短期内不会明显波动。

- 合约价格

- 平均：总体而言，通过对多个样本进行加权平均，我们发现6月设定的合约表明26年第二季度传统DRAM价格环比上涨74%，比5月合约所指示的高出约10个百分点（图表1）。这也高于我们当前的模型，但实际公司报告的平均售价可能因PC、移动、服务器等组合变化以及主要由年度合约设定的更稳定的HBM价格平衡而有所不同。因此，此处的加权平均合约价格上涨可能无法与公司财报中报告的增长相匹配，但确实可作为市场走向的重要指示。
- PC DRAM：6月合约价格环比小幅上涨，表明26年第二季度合约价格环比上涨51%（图表1、图表3、图表7）。大多数PC OEM已在4月完成26年第二季度的价格谈判，因此6月整体DRAM模组价格仅较5月小幅上涨。需求比预期更具韧性，MacBook Neo的良好需求和微软的促销活动是其中两个原因。DRAM芯片合约价格也环比上涨，尽管模组厂商正在将生产转向服务器DRAM模组。展望26年第三季度，TrendForce将价格预期上调至环比增长15%-20%。这高于此前预测的8%-13%的涨幅，但仍较26年第二季度45%-50%的涨幅显著节奏变化。
- \- PC DDR4：PC DDR4 芯片合约价格环比温和上涨5%，与DDR5芯片持平，但DDR4模组价格持平（图表5、图表8、图表9、图表10）。DDR4价格上涨主要由南亚科技（2408 TT，未覆盖）推动，该公司正成为DDR4的主要供应商。受低端PC和消费类应用驱动，需求仍具韧性。因此价格可能保持强劲，甚至可能强于DDR5。
- \- 服务器DRAM：6月服务器DRAM合约价格环比上涨0-9.1%，并预示2QCY26价格将比1QCY26高出60%（图表1、图表11、图表13）。尽管SK海力士和美光已在4月基本完成价格谈判，三星仍在继续推高价格，并可能在2QCY26的价格上领先于其他供应商。供应商继续通过将其其他领域的产能分配给服务器DRAM，以及利用HBM4量产

延迟释放的晶圆产能，来增加服务器DRAM供应。然而，增加的供应很快被需求吸收，尤其是用于CPU服务器的低容量（<64GB）RDIMM。美国云服务提供商仍是关键客户，并享有优先供应权。据TrendForce称，美光的LTA价格上限接近其当前合约价格水平，而三星和SK海力士的LTA价格上限可能更高。中国云服务提供商仍在就LTA进行讨论，但可能无法获得与美国云服务提供商同等的供应量或优惠条款。与此同时，中国云服务提供商还将寻求从国内供应商处获得供应。展望3QCY26，TrendForce预计价格将环比上涨13-18%。

\- 服务器DDR4：服务器DDR4合约价格环比持平，而DDR5环比上涨9%（图表12、图表14）。因此，DDR5相对于DDR4的溢价小幅扩大至22%（图表15）。随着大型供应商停止供应，DDR4可能仍将处于短缺状态。然而，进入2QCY26后，DDR5可能已占据市场90%以上的份额，因此应成为关注重点。

\- 移动DRAM：TrendForce仅在每季度的第一个月更新移动DRAM合约价格数据。2QCY26的合约价格应在5月底前确定。迄今为止，三星和美光要求较1QCY26上涨80%以上，而SK海力士的初步临时要价则较为宽松，为55-60%。据此，TrendForce预计2QCY26移动DRAM合约价格最终将实现接近80%的环比涨幅，其中LPDDR5的涨幅将超过LPDDR4（图表1、图表16、图表17、图表18）。在经历了两个季度前所未有的价格飙升后，智能手机OEM厂商正在调整其生产计划和内存用量。TrendForce目前预计今年智能手机出货量将下降16%，其中2QCY26同比降幅超过10%。LPDDR4的短缺相对缓和，因为长鑫存储和SK海力士仍在供货，且主要使用LPDDR4的中低端智能手机的减产幅度大于使用LPDDR5的高端机型。

\- 特种DRAM：6月特种DRAM合约价格环比大幅上涨8.3-13.6%，6月合约显示2QCY26价格将比1QCY26高出105-108%（图表1、图表19）。传统产品的供应越来越多地来自台湾供应商，且仍远低于需求。TrendForce确实观察到部分消费类OEM厂商在进行规格降级，即降级使用更低密度或更早一代（DDR3）的产品以降低成本。但这被来自AI相关应用（如网络交换机和企业级SSD）以及同样配备传统DRAM的汽车应用的更多需求所抵消。TrendForce目前预计，3QCY26 DDR3/DDR4的合约价格将分别环比上涨35-40%/28-33%。

\- 总结：6月合约价格环比进一步上涨，因此仍预示着2QCY26传统DRAM合约价格将强劲上涨。然而进入3QCY26，随着PC、移动和消费类领域需求调整，价格涨幅预计将显著节奏变化至环比13-18%。LTA可能已与部分美国云服务提供商签署，而与中国云服务提供商及部分消费类客户的LTA可能仍在讨论中。如果LTA中约定了价格上限，这可能意味着后续平均销售价格的进一步上涨将越来越多地来自未受价格上限覆盖的交易。总体而言，短缺状况持续，价格可能在CY27之前保持强劲，但我们认为价格应从2HCY27开始下降，并持续到CY28，届时更多LTA将生效，且更多产能将上线。详情请参见《全球内存：内存也成为AI的负担？》。

NAND晶圆合约价格6月环比温和上涨，但由于移动NAND和SSD价格依然强劲，2QCY26混合NAND合约价格预计将环比上涨约60%。预计3QCY26价格上涨步伐也将显著收窄。

- 现货价格

\- NAND晶圆：继5月基本持平后，6月NAND晶圆现货价格环比下跌3.3%（图表2、图表20、图表21）。6月底现货价格较合约价格低约20-25%，但我们注意到晶圆仅占整个NAND市场的一小部分，而现货晶圆占比更小。

- 合约价格

\- 平均值：取多个NAND晶圆和eMMC/UFS样本的平均值，我们发现6月确定的合约显示，从1QCY26到2QCY26，NAND价格环比上涨42%（图表2）。然而，我们的样本不包括客户端和企业级SSD，并且过度考虑了NAND晶圆。我们了解到，2QCY26 SSD的价格涨幅可能高达70%，与移动NAND类似。考虑到这一点，我们认为约60%应是2QCY26混合合约价格环比涨幅的更准确估计，这也略高于我们的预测。尽管如此，公司实际报告的2QCY26平均销售价格可能有所不同，因为产品组合的变化会对混合平均销售价格产生重大影响。

\- NAND晶圆：NAND晶圆合约价格继续上涨，但6月环比涨幅仅为0.3-3.7%。与1QCY26相比，6月合约价格上涨了24-29%（图表20、图表21、图表22、图表23）。涨幅节奏变化主要是因为模组厂对以如此高的价格购买晶圆变得谨慎。尽管晶圆供应有限仍为价格提供强劲支撑，但TrendForce也观察到模组厂持续减少晶圆采购量，因此进一步涨价将愈发困难。

\- eMMC/UFS：据TrendForce数据，2QCY26移动NAND合约价格将环比上涨约75-80%（图表24、图表25）。价格上涨主要由供应短缺驱动，因为企业级SSD需求消耗了更多供应。智能手机OEM厂商在需求方面变得更加谨慎，并预计随着他们将内存成本向下游传导，消费者需求将减弱。展望未来，尽管企业级SSD需求预计将使供应保持紧张，但在2HCY26，进一步的涨价尝试可能会遭遇更多智能手机需求的破坏。因此，预计3QCY26价格涨幅将显著节奏变化至环比增长5-10%。

\- 总结而言，晶圆价格涨幅节奏变化，但UFS和SSD的涨幅强劲，足以使整体NAND混合价格在2026年第二季度环比上涨约60%。然而，与DRAM价格类似，NAND价格预计也将继续上涨，但在2026年第三季度涨幅将显著节奏变化。总体而言，我们预计供应短缺将持续到2027年，NAND价格将从2027年下半年开始逐步正常化，并延续到2028年，届时更多长期协议将生效，更多产能将上线。从结构上看，我们仍对NAND持更为谨慎的态度，原因是来自中国的竞争加剧（详情见我们对长江存储的深度研究）。

我们的行业平均值来源于多种应用于不同场景的内存产品的平均值，并根据它们对整体市场的贡献进行加权，其中DDR5和LPDDR5的权重会定期调整以反映其渗透率。HBM和SSD不在我们的样本中，会单独考虑。

\- 上文提到的平均DRAM合约价格变动是多种应用的加权平均值，其中移动、服务器、PC和 specialty DRAM 的权重分别为34%、34%、9%和15%。在PC DRAM中，我们的样本同时包含DRAM芯片和DRAM模组价格，假设芯片/模组的权重为10%/90%（图表26）。此外，DDR5和LPDDR5的权重将根据其采用率进行调整。对于NAND，平均值基于eMMC/UFS（40%）和NAND晶圆（60%）的加权平均值（图表27）。然后，我们会额外讨论HBM和SSD的影响，因为它们不在我们的样本中。

图表1：6月DRAM合约价格环比小幅上涨，表明2026年第二季度常规DRAM价格环比再增74%。

*:DIMM = 双列直插式内存模组；UDIMM（无缓冲DIMM）主要用于台式电脑；RDIMM（带寄存器的DIMM）主要用于服务器 **:eMCP（嵌入式多芯片封装）主要用于移动应用，是一种封装标准，将eMMC标准（由NAND和控制器组成）扩展到封装中也包含DRAM。uMCP（UFS + MCP）与eMCP类似，但将eMMC替换为UFS。它们的价格包含封装中的DRAM、NAND和控制器，但由于DRAM贡献的价值更大，因此被归类为DRAM统计数据的一部分。 ***:美光的季度结束时间早一个月。 ****:我们的模型最近一次更新于2026年6月。

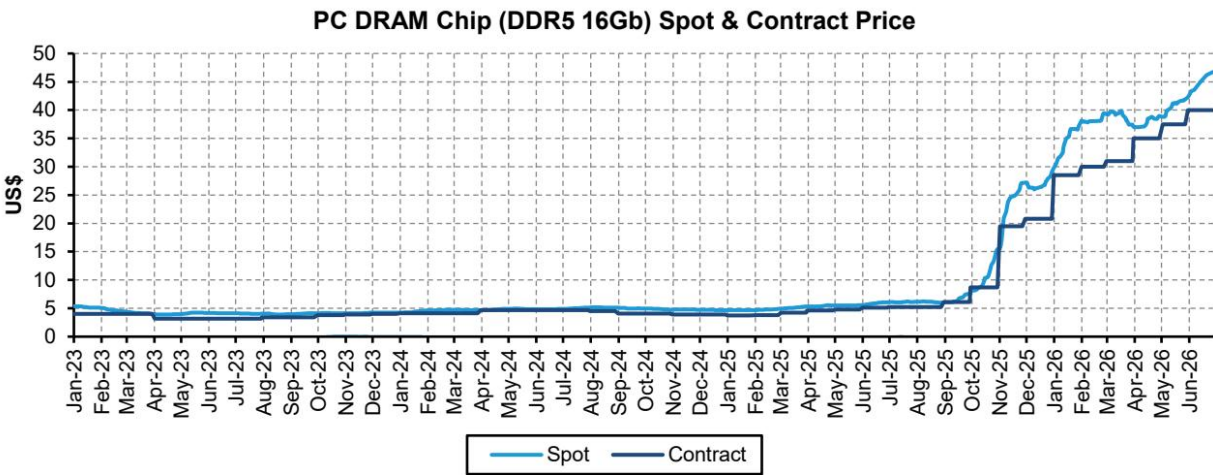
来源：DRAMeXchange, Bernstein估算与分析

图表2：我们的NAND样本仅包含晶圆和eMMC/UFS，6月份这些产品合计环比上涨41.5%。然而，我们了解到SSD合约价格可能也环比上涨了约70%，计入后，整体NAND合约价格较2026年第一季度可能上涨了约60%。

*:eMMC（嵌入式多媒体卡）是一种将NAND芯片和控制器封装在一起的标准。UFS（通用闪存存储）是eMMC的增强版。 **:美光的季度结束时间早一个月。 ****:我们的模型最近一次更新于2026年6月。

来源：DRAMeXchange, 彭博, Bernstein估算与分析

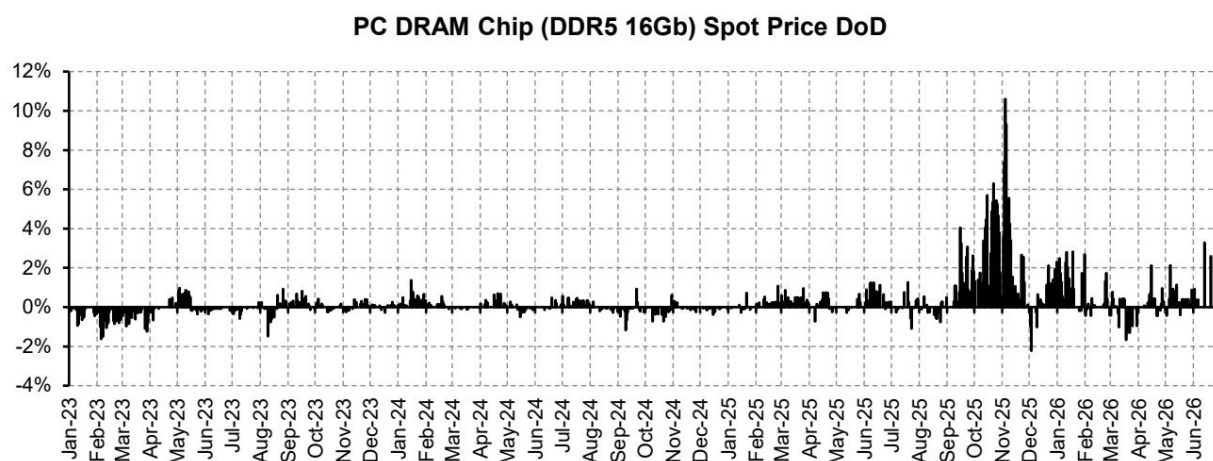
图表3：PC DDR5 DRAM芯片现货价格在6月进一步回升，并已达到新高。



图表 1

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

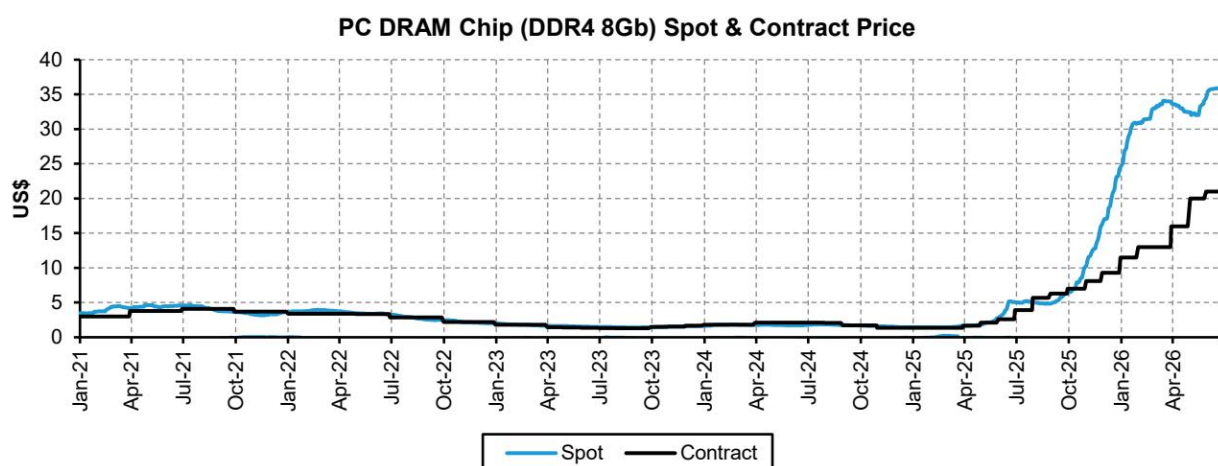
图表4：PC DDR5芯片现货价格在3月下旬出现了一些回调，可能是部分分销商释放库存获利了结，但随着这些库存被模组厂迅速消化，价格此后恢复增长。



图表 2

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

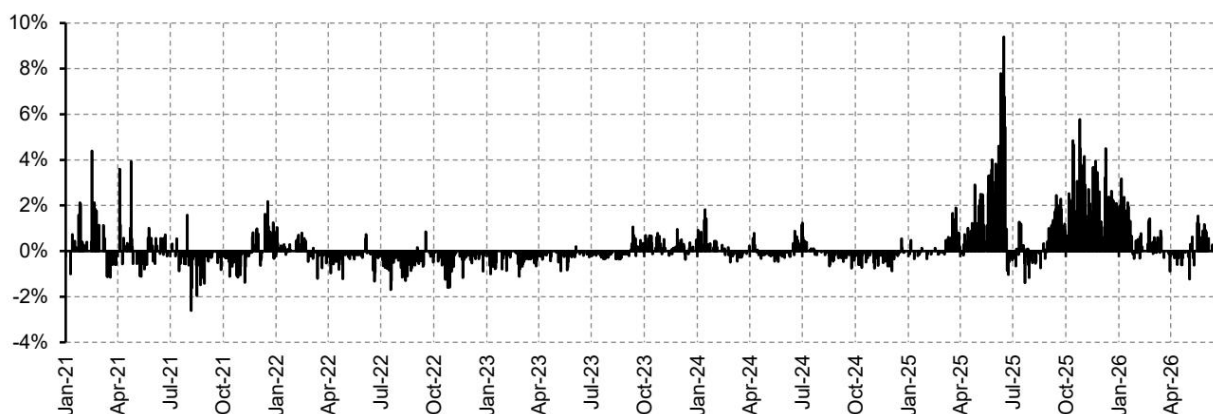
图表5：PC DDR4芯片现货价格在4月小幅下跌，但5月也出现回升，并在6月同样达到新高。



图表 3

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

图表6：PC DDR4现货价格在6月恢复增长，但增速较5月温和。PC DRAM芯片（DDR4 8Gb）现货价格（日环比）

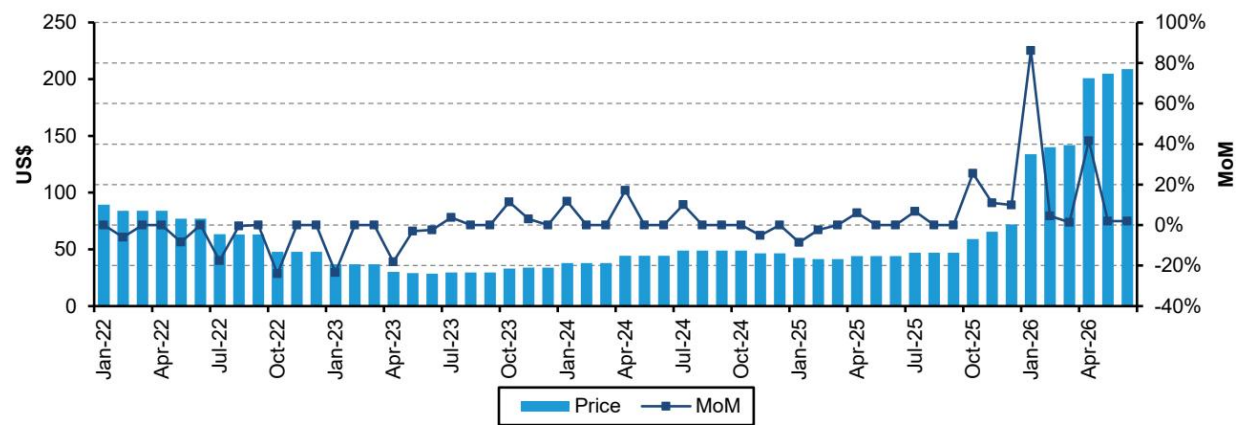


图表 4

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

图表7：PC DDR5模组合约价格在6月环比上涨2%，因为大部分合约谈判已在4月完成。

PC DRAM模组（DDR5 16GB UDIMM）合约价格及环比

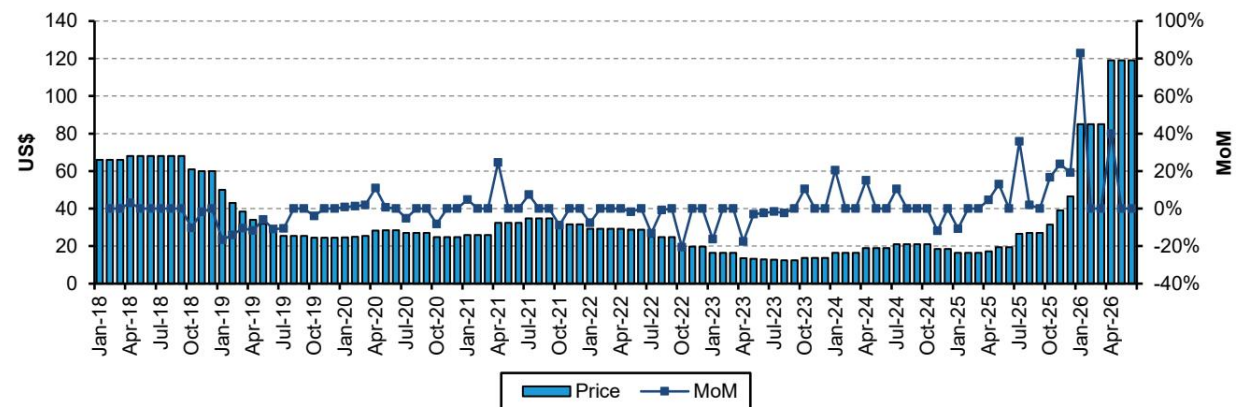


图表 5

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

图表8：PC DDR4模组合约价格在6月保持不变。

PC DRAM模组（DDR4 8GB UDIMM）合约价格及环比

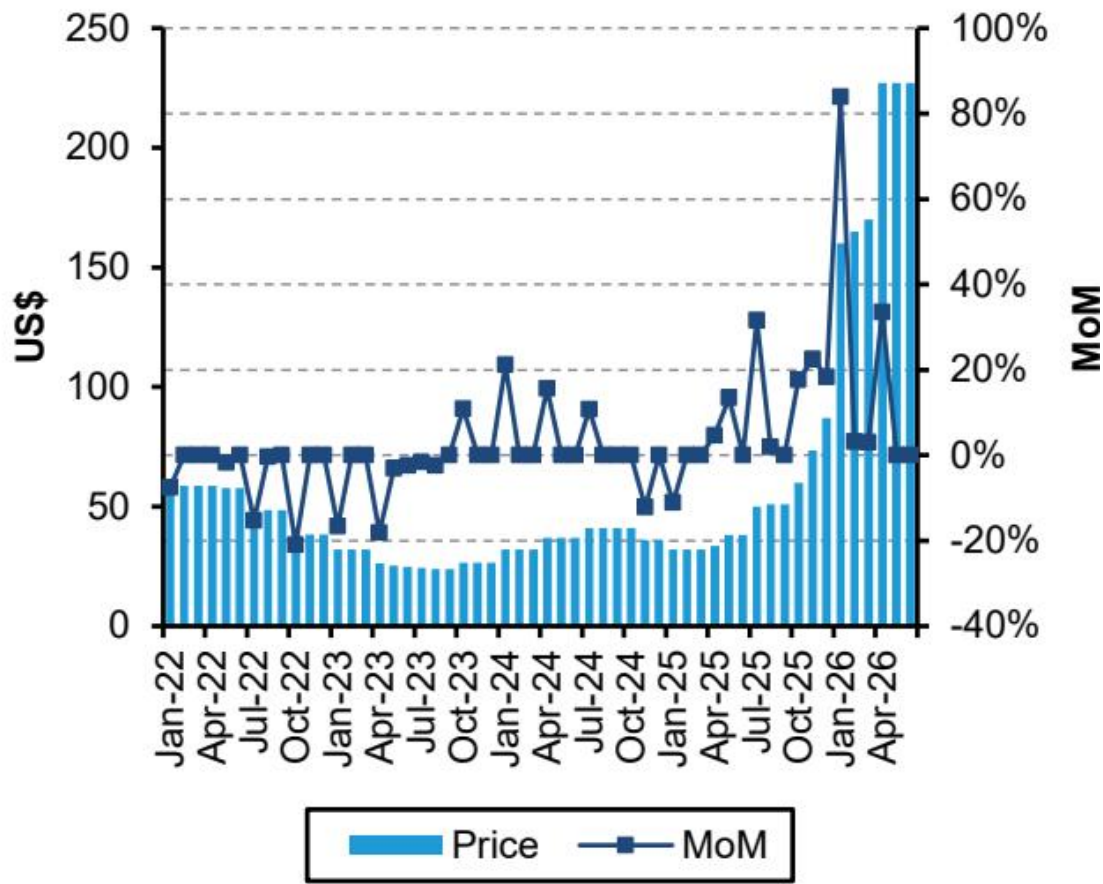


图表 6

来源：DRAmExchange和Bernstein分析

图表9：16GB DDR4模组合约价格也环比持平。

PC DRAM模组（DDR4 16GB UDIMM）合约价格及环比

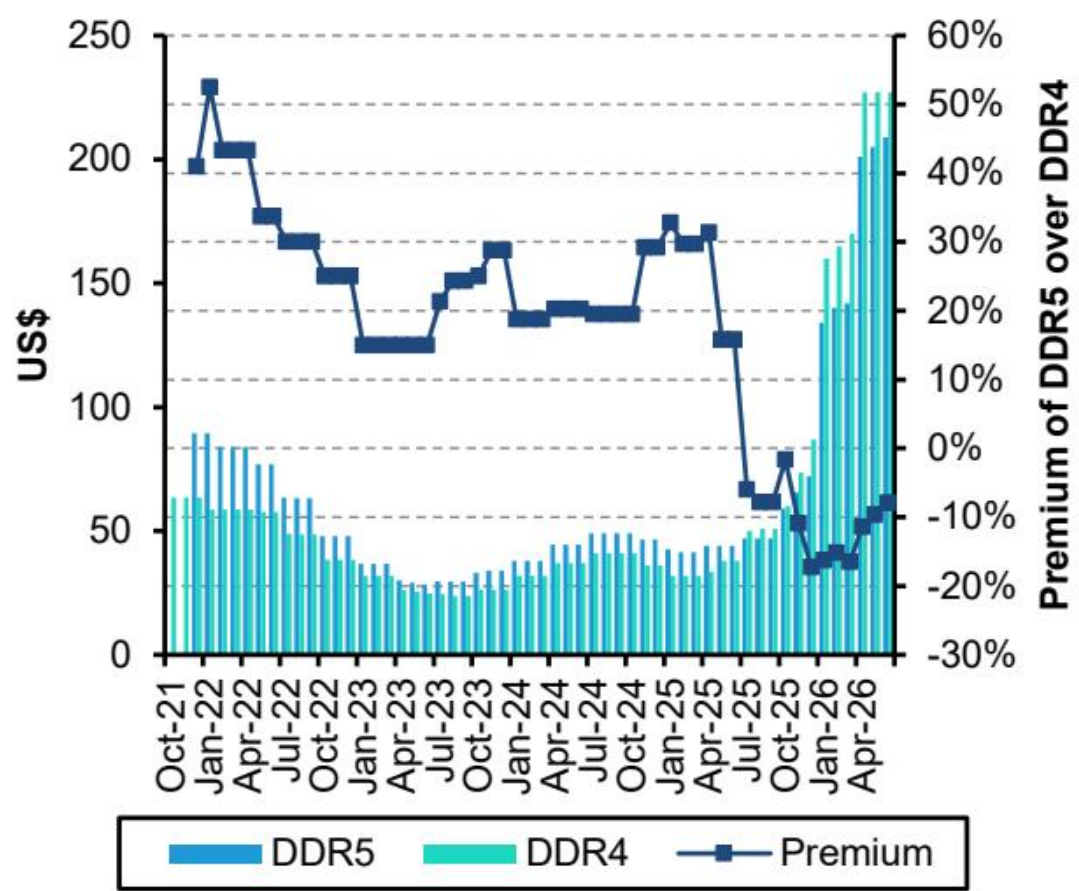


图表 7

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

图表10：PC DDR5相对DDR4的价格折让小幅收窄至8%。

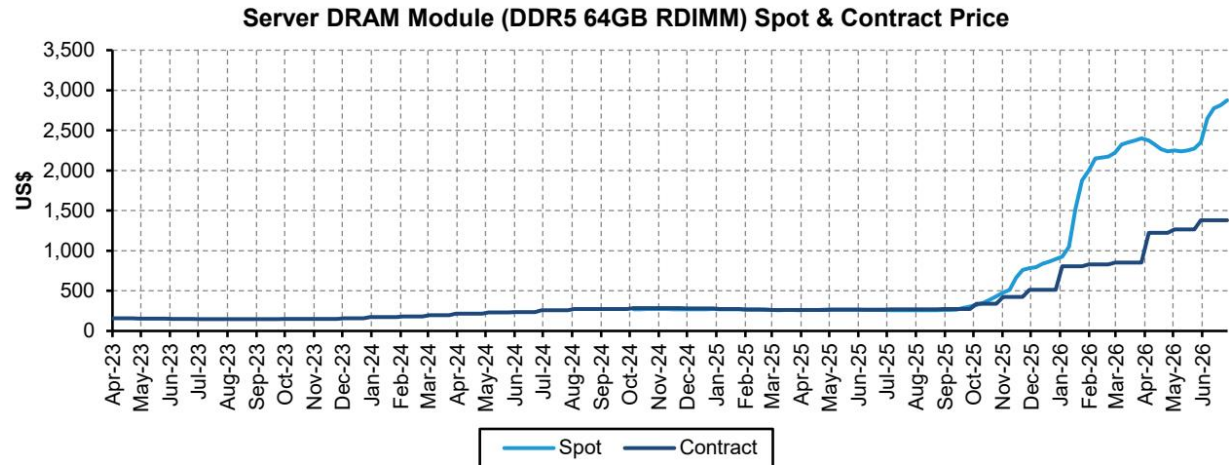
PC DRAM模组（DDR5 vs. DDR4 16GB UDIMM）合约价格



图表 8

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

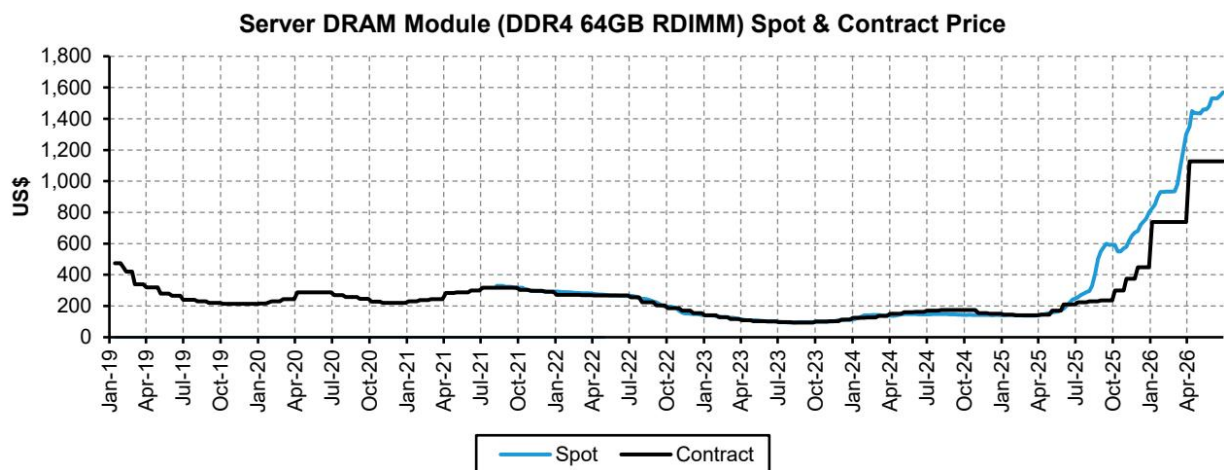
图表11：服务器DDR5模组现货价格在6月进一步上涨，并仍远高于合约价格。



图表 9

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

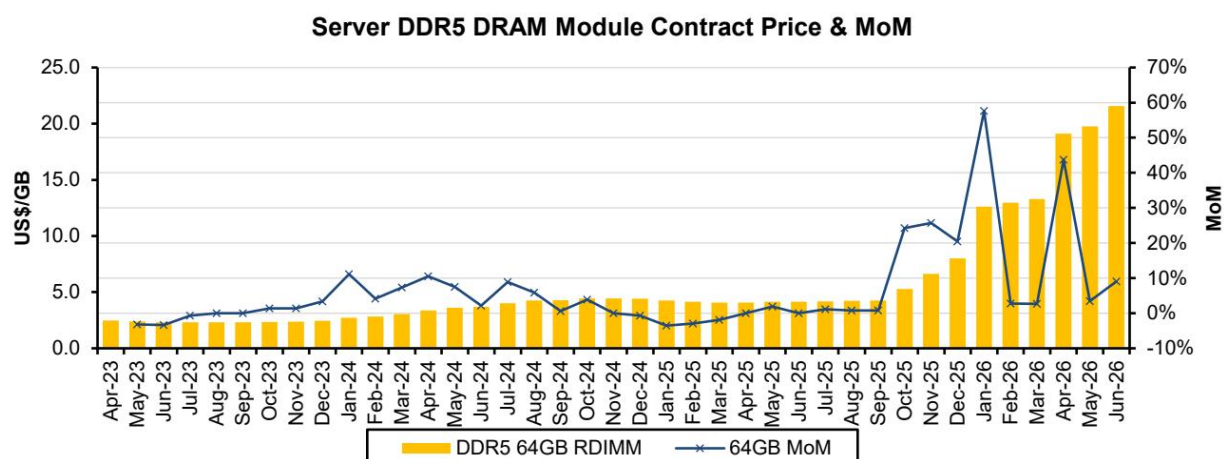
图表12：服务器DDR4模组现货价格总体保持非常强劲。



图表 10

DRAMeXchange自2021年8月起开始追踪服务器现货价格，因其交易量已具有意义。来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

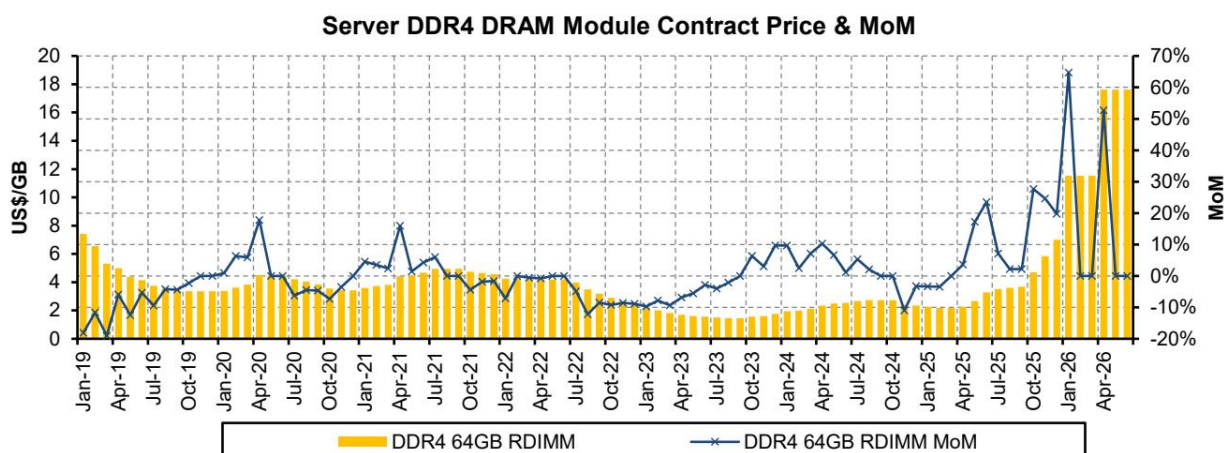
图表13：6月服务器DDR5模组合约价格环比上涨9.1%，因为大部分合约价格已在4月确定。



图表 11

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

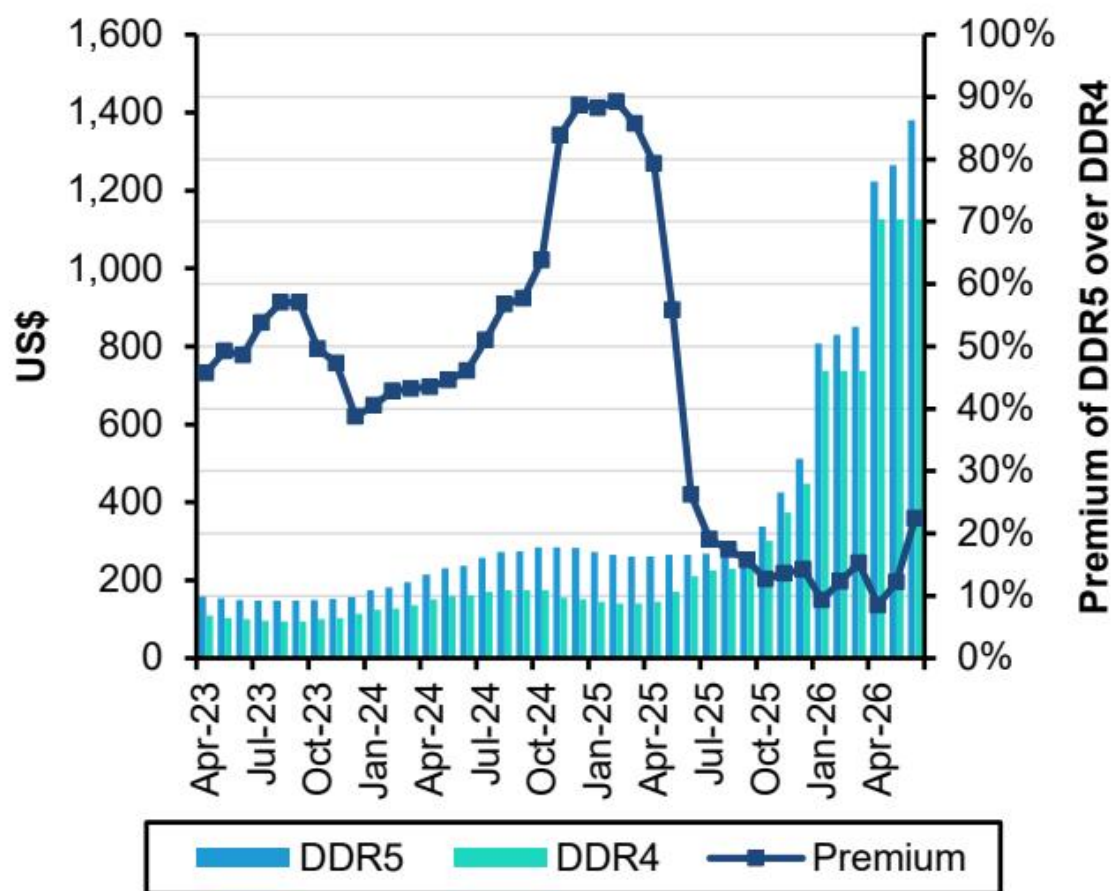
图表14：服务器DDR4模组合约价格也环比持平。



图表 12

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析 图表15：6月服务器DDR5相对DDR4的溢价升至22%。

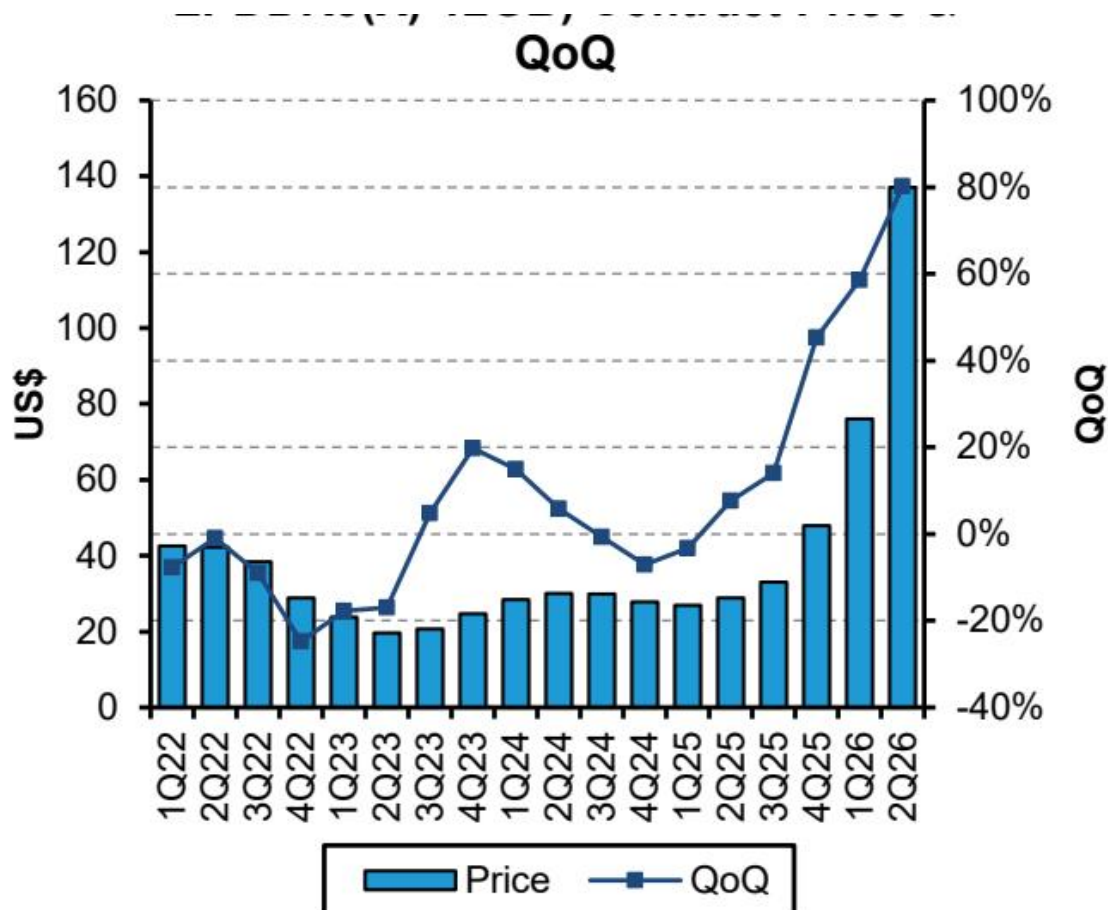
服务器DRAM模组（DDR5 vs. DDR4 64GB RDIMM）合约价格



图表 13

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析 图表16：LPDDR5合约价格预计在2026年第二季度环比飙升80%。

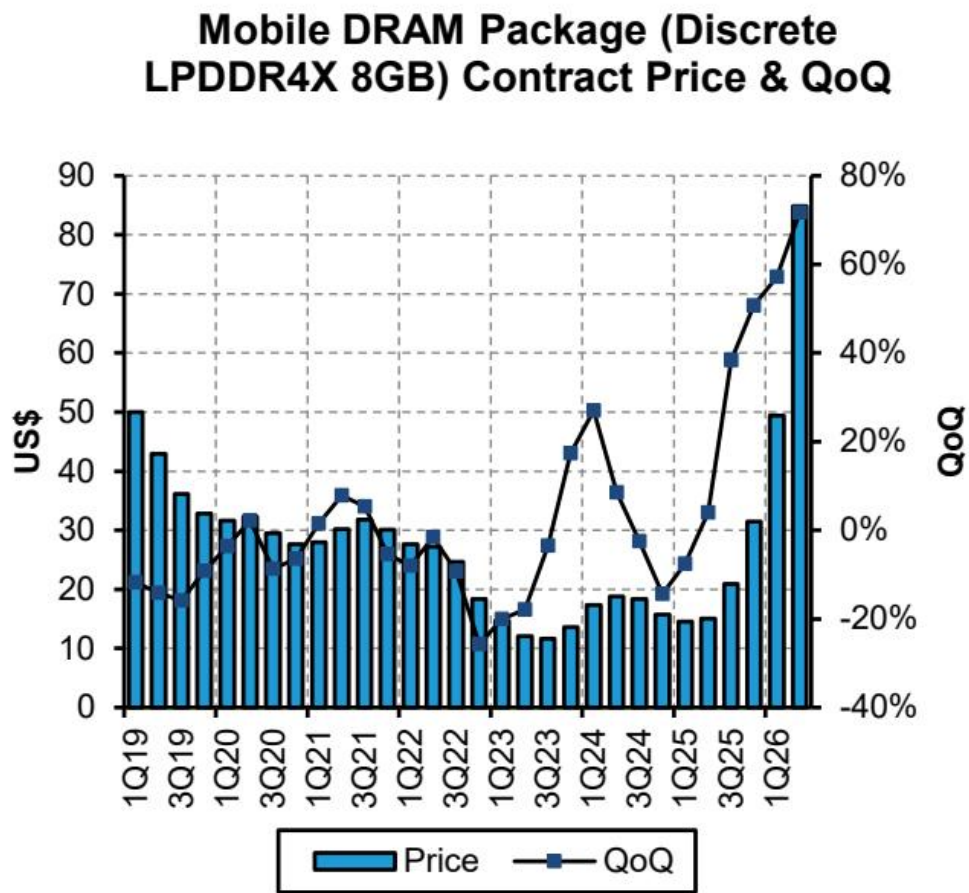
移动DRAM封装（分立式LPDDR5(X) 12GB）合约价格及环比



图表 14

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

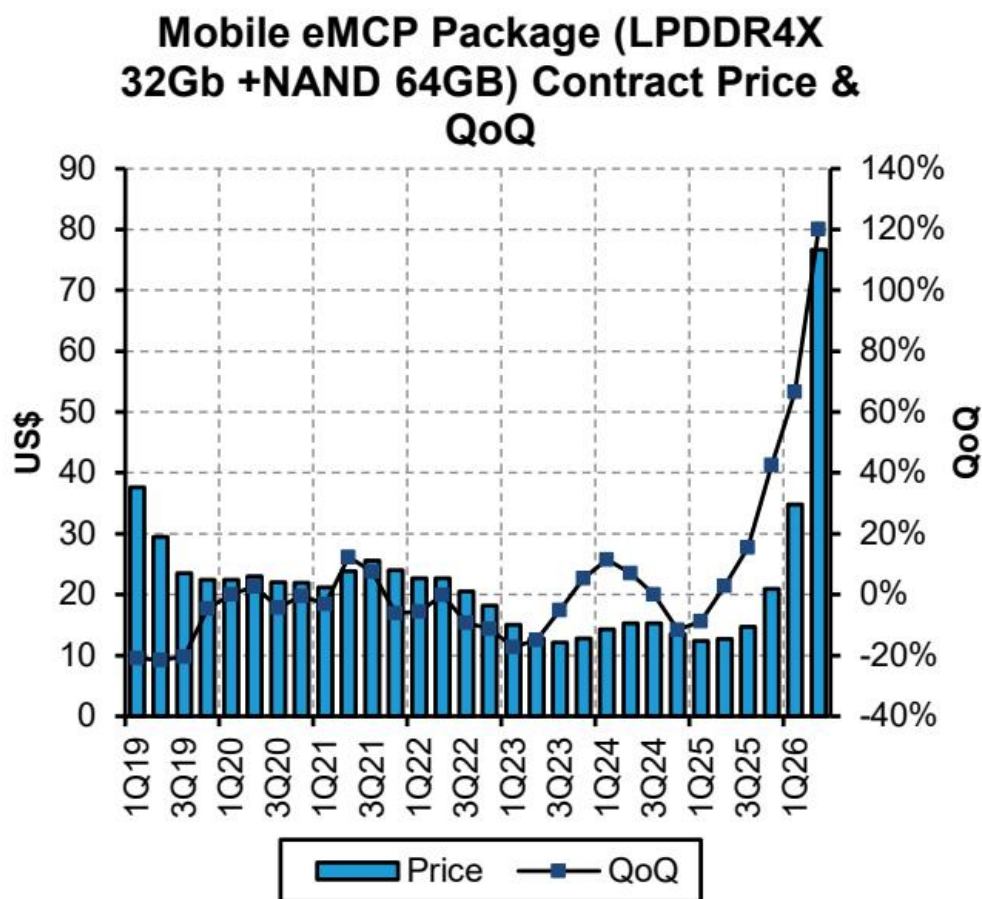
图表17：LPDDR4价格也应环比上涨72%。



图表 15

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

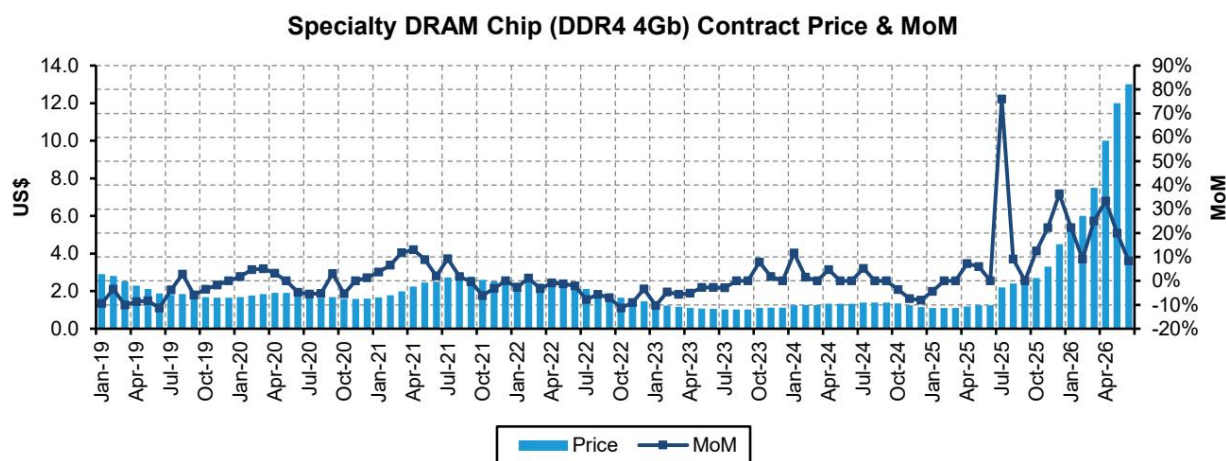
图表18：低端eMCP封装价格增长更快，环比上涨120%。



图表 16

来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

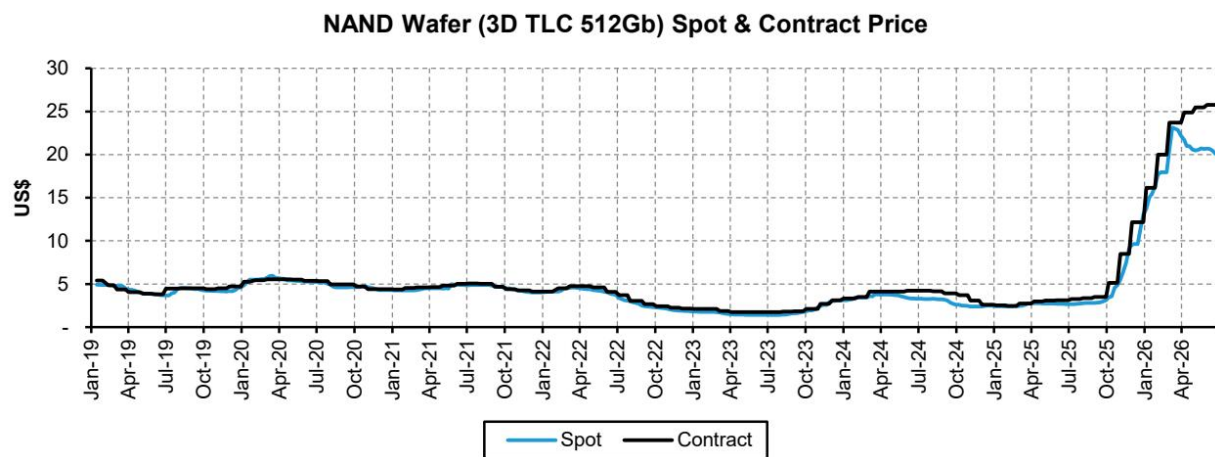
图表19：消费类DRAM合约价格继续强劲上涨，环比再增8.3%，因为中国台湾供应商抓住大供应商退出的机会推高价格。



图表 17

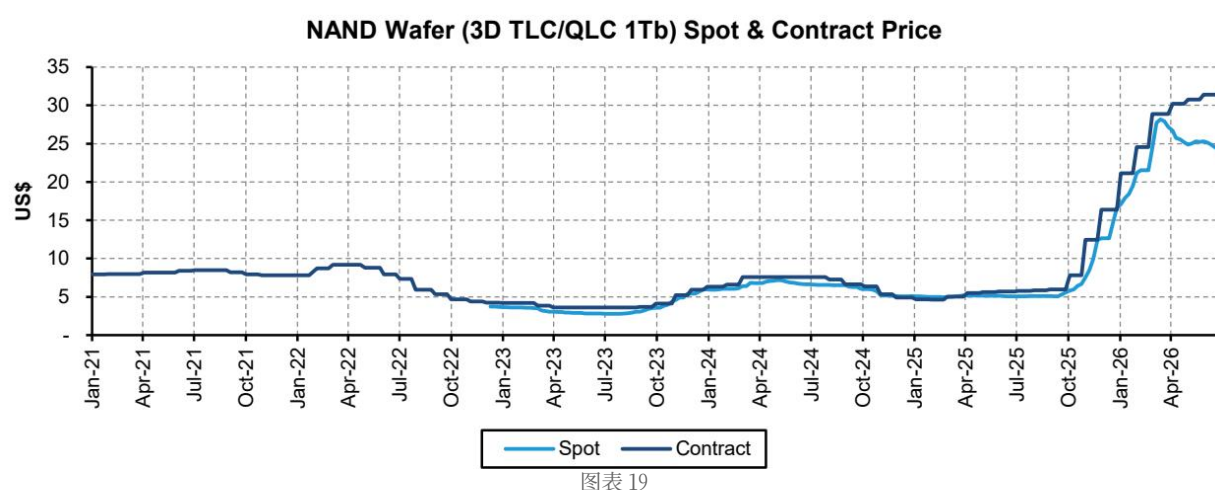
来源：DRAMeXchange和Bernstein分析

图表20：NAND 512Gb现货价格在6月进一步下跌。



来源：DRAmEXchange和Bernstein分析

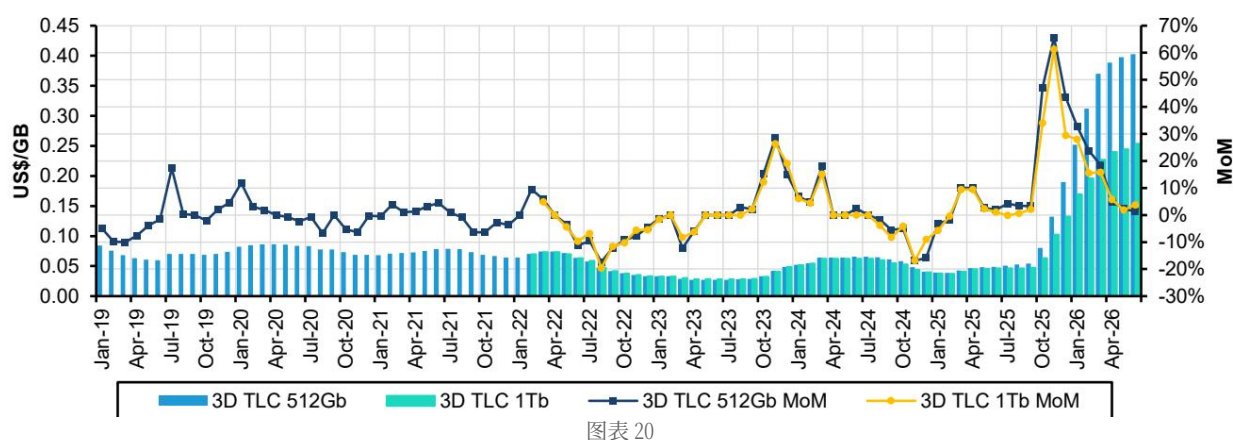
图表21：1Tb晶圆现货价格也出现下跌。



来源：DRAmEXchange和Bernstein分析

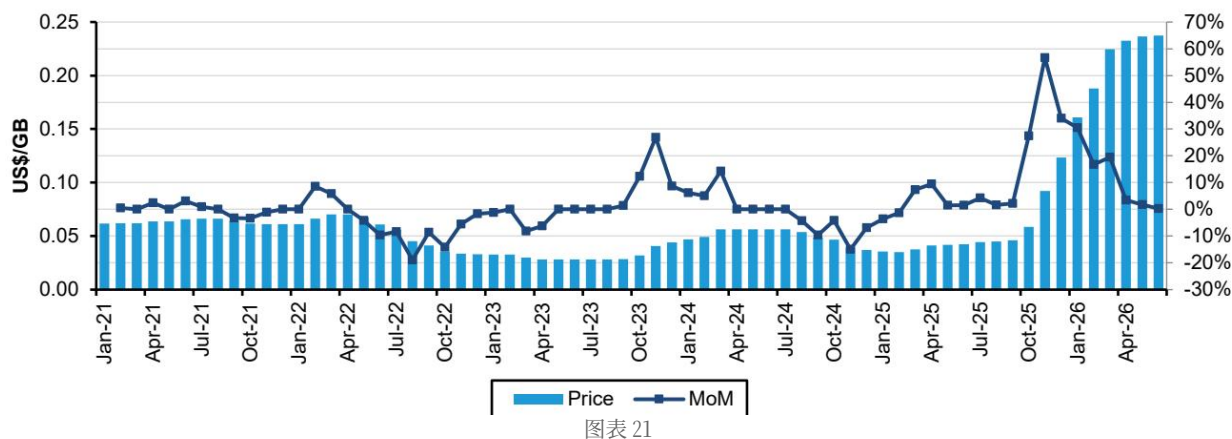
图表22：TLC NAND晶圆合约价格温和上涨，仅环比增长约3.7%，因为模组厂在如此高的价位上继续对购买NAND持谨慎态度。

NAND TLC晶圆合约价格及环比



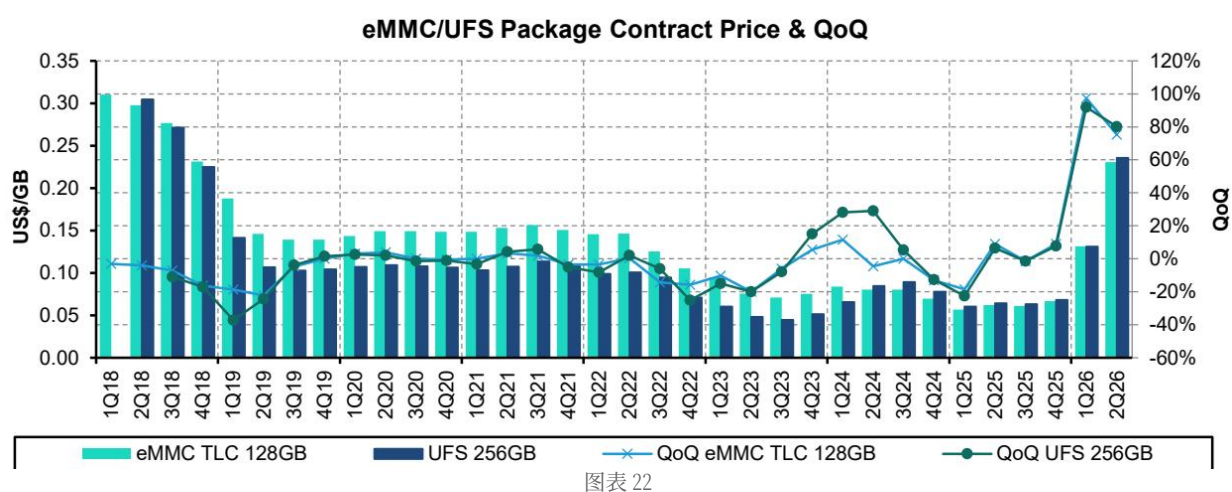
来源：DRAmEXchange和Bernstein分析

图表23：1Tb QLC NAND晶圆的合约价格涨幅也进一步节奏变化，6月环比增长0.3% NAND晶圆（3D QLC 1Tb）合约价格及环比



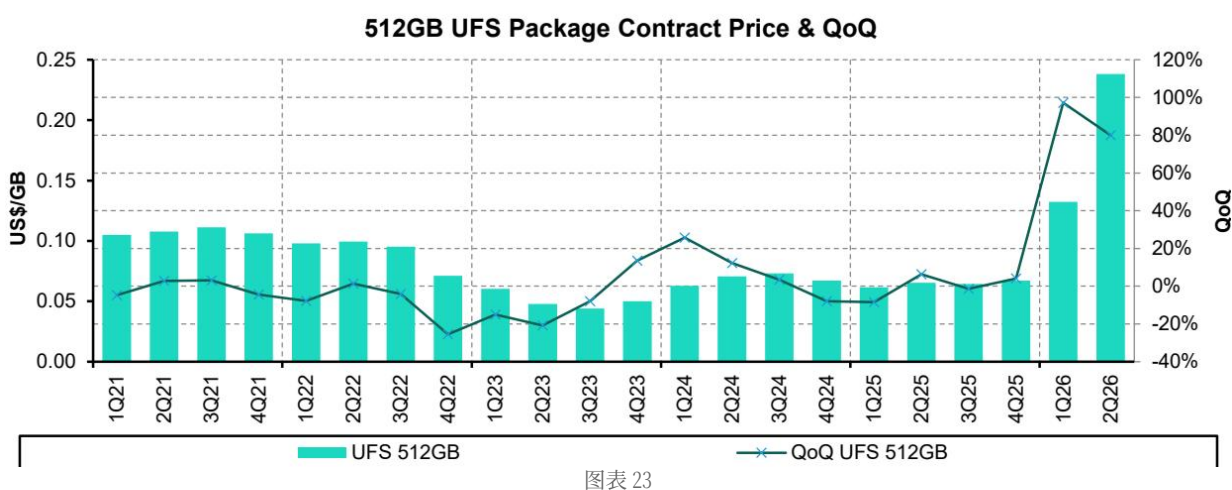
来源：DRAmExchange和Bernstein分析

图表24：2026年第二季度移动NAND合约价格预计环比上涨80%，主要受供应短缺推动。



来源：DRAmExchange和Bernstein分析

EXHIBIT 25:高密度512GB UFS合约价格预计在2026年第二季度也将上涨约80%。



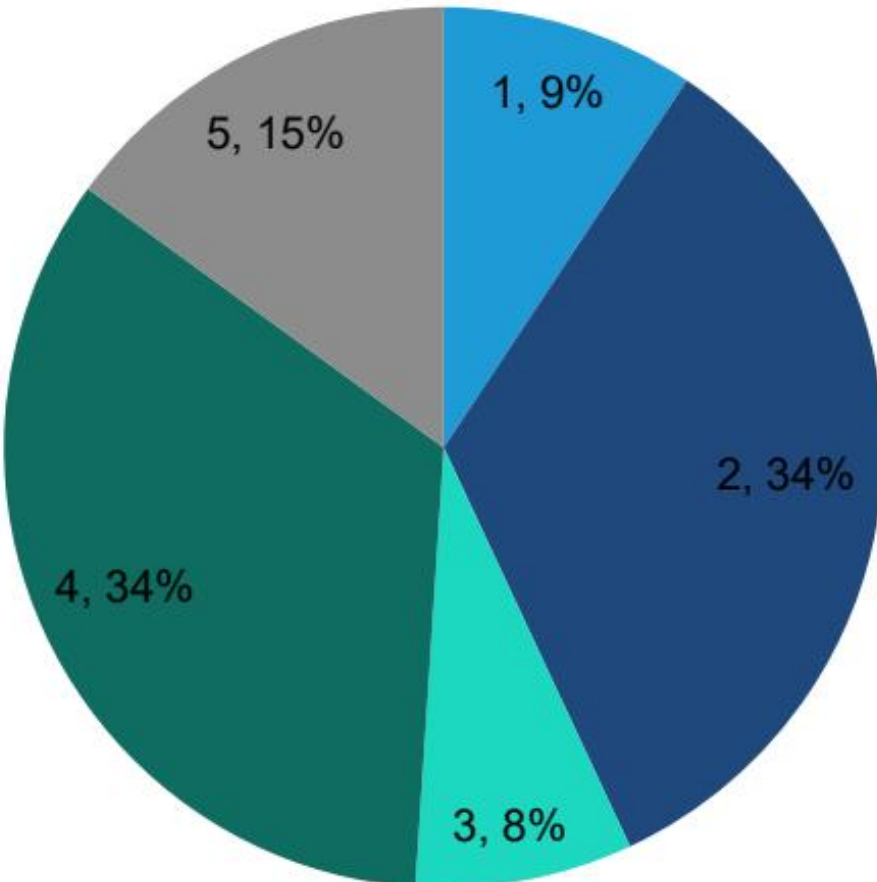
来源：DRAmExchange及Bernstein分析

EXHIBIT

26:我们的行业平均售价是基于不同产品需求规模计算的加权平均值。随后我们针对HBM进行了进一步调整。

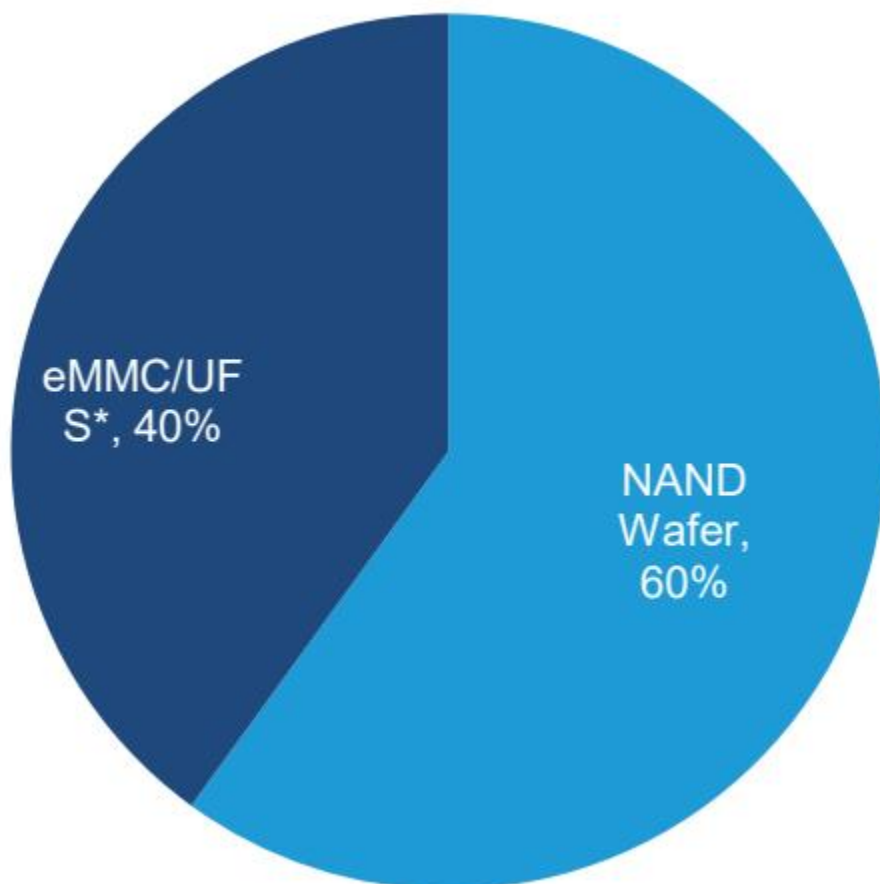
DRAM ASP按产品权重

EXHIBIT 27:我们分别将40%和60%的权重分配给eMMC/UFS及晶圆，以得出行业NAND ASP。此外， eSSD也被纳入考量。



图表 24

来源：Bernstein分析 NAND ASP按产品权重



图表 25

来源：Bernstein分析

进一步阅读材料

\- 2026年6月30日 - 存储器：新的存储器L

- 2026年6月22日 - 全球存储器：存储器也正在成为AI的负担吗？
- 2026年6月18日 - 韩国存储器出口追踪（五月）：HBM4初步启动迹象下的创纪录月份
- 2026年6月15日 - 铠侠：各方达成协议 - 更新公司观点
- 2026年6月2日 - 铠侠读者日：22%的比特复合年增长率足够好吗？
- 2026年5月19日 - 韩国存储器出口追踪（四月）：HBM势头强劲，但HBM4尚无显著迹象
- 2026年5月15日 - 铠侠2025财年第四季度：价格坚挺但LTA缺乏透明度

\- 2026年5月1日 - 闪迪2026财年第三季度：极高的平均售价（现已锁定）；（首选短期标的）

- 2026年4月30日 - 三星2026年第一季度：HBM4进展超预期
- 2026年4月23日 - SK海力士2026年第一季度：有利价格将持续
- 2026年4月22日 - 2026年第一季度AI服务器脉搏：追逐稀缺性
- 2026年4月13日 - 亚洲半导体与全球存储器：AI、战争、存储器价格 - 2026年第一季度业绩预览

\- 2026年4，乐观情景为3000美元

- 2026年3月19日 - 美光2026财年第二季度：需求可见度提高导致资本支出增加
- 2026年3月18日 - 全球存储器：2026年第二季度价格上涨超预期
- 2026年3月17日 - 亚洲半导体与硬件：更强更持久 - 2026年科技之旅要点总结

- 2026年3月13日 - 全球工业气体与半导体：评估氦气影响

\- 2026年1月27日 - AI价值链：综合考量 - 每家公司实际拥有多少AI上行空间，谁可能是被低估的赢家？

- 2026年1月2日 - 亚洲半导体与全球存储器：2026年仍将围绕AI展开
- 2025年12月11日 - 专家见解：AI数据中心需要多少存储器？
- 2025年11月24日 - 亚洲半导体与全球存储器：关于AI的两项发现、一次模拟与一个模型
- 2025年10月27日 - AI价值链：一吉瓦数据中心容量的实际成本是多少？包含哪些部分？

\- 2025年9月1日 - 全球半导体设备与存储器 - 美国撤销三星和SK海力士对其中国工厂的半导体设备许可证豁免

- 2025年8月21日 - 铠侠：解读与闪迪的复杂合资企业
- 2025年7月29日 - 三星：量化特斯拉项目对三星及ASML的贡献
- 2025年6月13日 - 铠侠：最后的武士 - 以公司观点首次覆盖
- 2024年12月6日 - 全球存储器：存储器领域的脱钩？一项定量评估
- 2024年11月21日 - 全球存储器：中国/长江存储会在NAND领域给我们带来惊喜吗？
- 2024年9月16日 - 全球存储器：三星仍是存储器领导者吗？
- 2024年7月8日 - 全球半导体：AI半导体路线图 - 3张图表与7项观察提示
- 2022年3月4日 - 全球存储器：数据宏观环境的基石

\- 2021年10月25日 - 全球存储器：数据宏观环境的基石但周期性痛苦 - 以公司观点首次覆盖